

---

## Corrigé — Exercice 4

1)  $f$  continue en 2  $\iff 2a + 1 = 3$ , d'où  $a = 1$ . 2)  $p(x) = x^3 + x - 1$  continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  (somme de fonctions strictement croissantes);  $p(0) = -1 < 0 < 1 = p(1)$  : le TVI donne une unique solution dans  $]0, 1[$ .

3)a)  $p'(x) = 3x^2 + 1 > 0$  pour tout réel  $x$  :  $p$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

b)  $p(0,5) = -0,375 < 0$  et  $p(0,75) = 0,171875 > 0$ , donc  $\alpha \in ]0,5 ; 0,75[$ .

4) Continuité en 1 :  $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b + 2$  et  $g(1) = 5 - b$ . D'où  $b + 2 = 5 - b$ , soit  $b = \frac{3}{2}$ .